CHAPITRE IV. MÉTHODES D'EXPLOITATION À CIEL OUVERT

Notions générales

Une méthode d'exploitation est une succession de réalisation des travaux d'enlèvement des stériles et de minerai dans un ordre bien détermine. En d'autres termes, un système d'exploitation caractérise le développement des travaux préparatoires, de découverture et d'extraction dans le temps et dans l'espace.

Les travaux de découverture et d'extraction se caractérisent par l'avancement des chantiers et des fronts de travail dans l'espace et le temps, ainsi que par le type et les paramètres des engins utilisés. Le caractère de déplacement des chantiers et des fronts de travail définit le ***système d'exploitation.***

Le type et paramètres des engins utilisés déterminent le mode de préparation, de chargement et de transport de la masse minière, c'est-à-dire la structure de la mécanisation complexe des travaux miniers.

Les éléments des systèmes d'exploitation sont composés de *gradin*, d'*enlevure*, de *plate-forme de travail* et des *terrils intérieurs*.

Les paramètres qui définissent un système d'exploitation sont : la hauteur des gradins, la largeur d'enlevure, la largeur des plates-formes de travail, le nombre de gradins en activité, le nombre de rampes de liaison, la largeur des fronts de travail et les dimensions des terrils intérieurs.

Les principaux indices d'une méthode d'exploitation sont : la vitesse d'avancement des chantiers, la vitesse d'avancement des fronts de travail, la vitesse d'approfondissement, la productivité annuelle et les taux de perte et de dilution du minerai. En tenant compte, des conditions géologiques et miniers des gisements, les systèmes d'exploitation ont été classés suivants plusieurs facteurs. Parmi ces classifications, on étudiera celles proposées par ***E. Scheschko*** (professeur à l'institut des mines de Moscou), et ***V. Rjevsky*** (académicien et recteur de l'institut des mines de Moscou).

1. Classifications des méthodes d'exploitation à ciel ouvert d'après *E. Scheschko*

L'indice principal utilisé dans cette classification est la direction de déplacement des stériles à l'intérieur de la carrière ou mine à ciel ouvert.

D'après cette classification, on distingue trois groupes de méthodes, à savoir :

Groupe A : On y retrouve toutes les méthodes d'exploitation avec le déplacement des stériles en travers de la carrière ou mine à ciel ouvert.

Groupe B : Il comporte les méthodes d'exploitation avec le déplacement des stériles en direction de la carrière.

Groupe C : Ce sont des méthodes avec le déplacement mixte des stériles.

DR. FREDJ MOHAMED

1.1. Système d'exploitation du groupe A.

Les méthodes d'exploitation qui se définissent (ou se caractérisent) par le déplacement des stériles en travers de la carrière (du groupe A) sont celles qui utilisent les excavateurs à longue flèche. On n'y utilise pas par conséquent les moyens de transport des roches stériles. Cela, veut dire que celles-ci sont déplacées par des excavateurs au terril intérieur.

Ce groupe comprend les systèmes d'exploitation très variés dont les plus utilisés sont :

A-1. Système d'exploitation dite sans transport

Dans ce cas les stériles sont élevés et déplacés au terril intérieur au moyen d'excavateurs dits de découverture. On utilise d'habitude pour l'excavation et le déplacement des stériles les pelles en butte à longue portée ou alors les draglines (voir schémas ci-dessous).

En d'autres termes, on utilise les excavateurs dont les rayons de déversement ont les plus grands possibles. Le bon choix des équipements est prépondérant et ce choix dépendra l'organisation de travail qui définit le niveau de production.

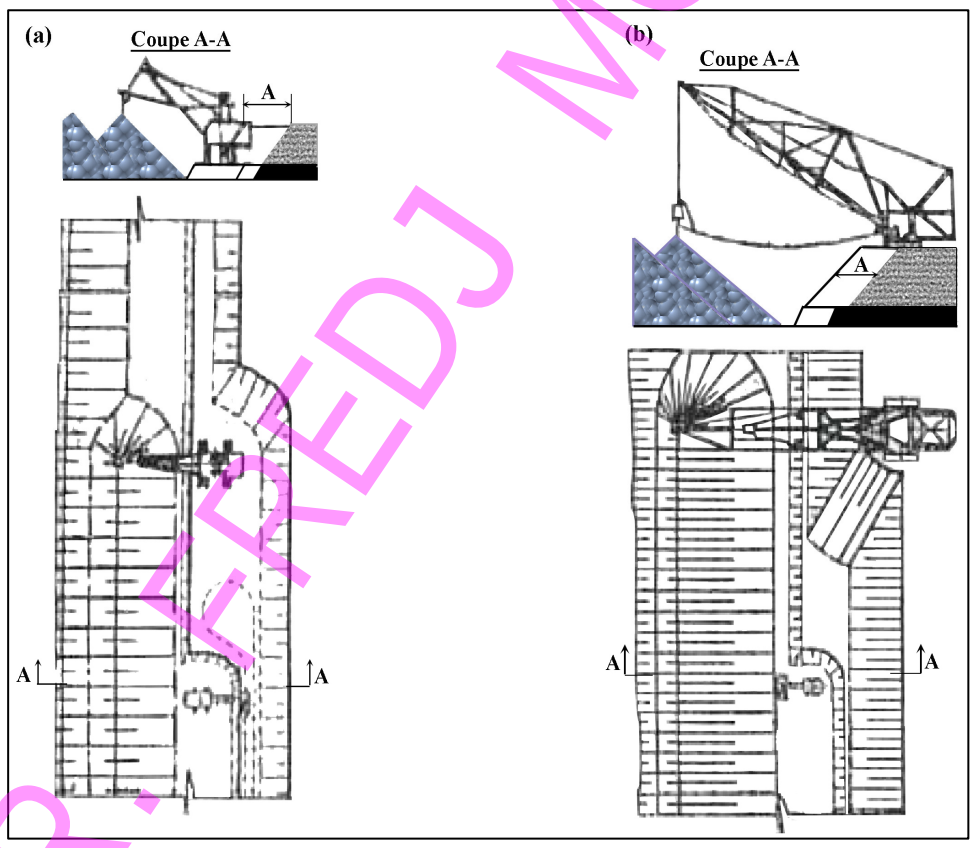


Figure 1. Schémas technologiques de méthodes d'exploitation sans transport
1-avec emploi d'une pelle mécanique de recouvrement ; 2-avec emploi d'une dragline

Ces méthodes sont utilisées lors des gisements horizontaux ou peu inclinés de puissance de découverture limitée.

DR. FREDJ MOHAMED

Les paramètres de ces méthodes d'exploitation sont essentiellement :

➔ ***Volume de stériles déplacées par unité de longueur***

$$V_s = 1.A.H_{gs}.K_f, \qquad m^3$$

Où :

A : largeur d'enlevure, m

H_{gs} : hauteur du gradin de stérile, m

K_f : Coefficient de foisonnement des roches.

➔ ***Rayon de déversement de l'excavateur***

$$R_p = c + d + H_g cotg\alpha + H_T cotg\beta, \quad (m)$$

Où :

c : distance entre l'axe de l'excavateur à l'arrête supérieure du gradin de minerai, m

d : espace libre après l'exploitation servant à la circulation des engins de transport du minerai, en mètre.

H_g : hauteur du gradin (puissance de gite), m

H_T : hauteur du terril, m

La hauteur de terril est égale à :

$$H_T = H_s.K_f + 0.25.A.tg\beta, \quad (m)$$

A-2. Système d'exploitation sans transport avec remaniement des roches stériles

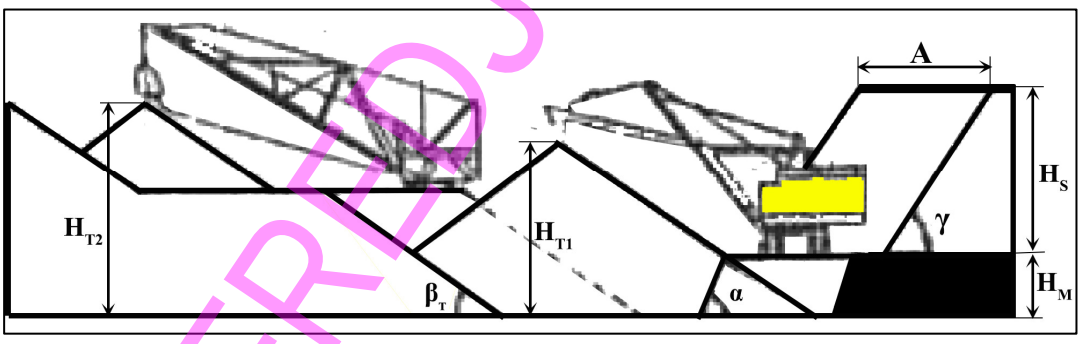


Figure 2. Schéma technologique de la méthode d'exploitation sans transport avec remaniement des déblais par dragline

Lors de cette méthode, il faut savoir que :

- La profondeur de creusement de la dragline doit être supérieure au égale à la hauteur d'installation de celle-ci ;
- La hauteur de déversement de la dragline doit être supérieure au égale à celle de second terril ;
- Le rendement de l'excavateur de terril doit être conforme à celui de l'excavateur de découverte.

DR. FREDJ MOHAMED

A-3. Système d'exploitation avec emploi d'installation spéciale de transfert du stériles au terril intérieur.

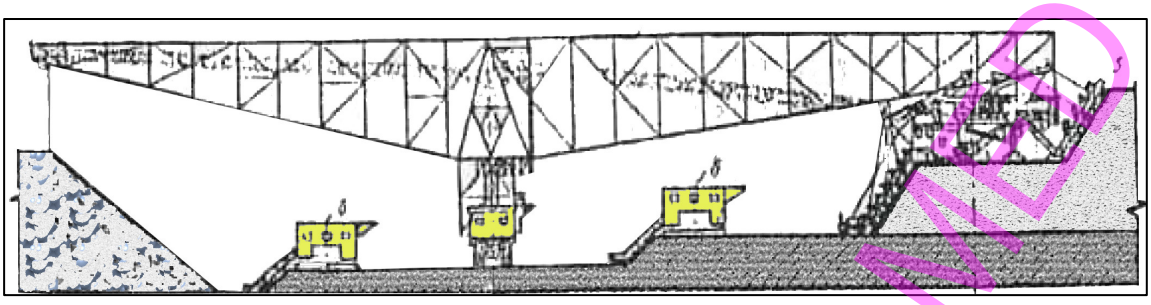


Figure 3. Schéma technologique des méthodes d'exploitation avec transfert des déblais par pont de transfert.

Ces méthodes d'exploitation sont utilisées lors des gisements horizontaux ou peu incliné avec une couche de recouvrement constituée de roches tendres ou meubles.

On utilise dans ce cas les excavateurs à godets multiples et les pelles mécaniques travaillant ensemble avec les ponts de transfert et sauterelles mobiles. Ces derniers équipements permettent de rejeter les déblais à de de grandes distances des fronts de découverte.

Comme condition technique d'utilisation de cette technologie, on a :

$$\boldsymbol{H_T^{max}} = H_d . H_m - 1.25, \quad (m)$$

Où :

$\boldsymbol{H_T^{max}}$: Hauteur maximale du terril, m

H_d : hauteur de déversement de la sauterelle, m

H_m : puissance de la couche minérale, m

1.2. Système d'exploitation du groupe B.

Les méthodes d'exploitation avec le déplacement du stériles le long des fronts de travail (du groupe B) sont caractérisés par l'application pendant les travaux de découverture des moyens de transport tels que les camions, les convoyeurs, les wagons, ...etc.

Ce groupe comprend parmi les principaux systèmes d'exploitation les schémas suivants :

B-1. Méthode d'exploitation avec l'évacuation des stériles par moyen de transport jusqu'aux terrils intérieurs.

Cette méthode est appliquée lors de l'exploitation des gisements plateurs de grande puissance de la couche minérale et de découverte (fig.4).

DR. FREDJ MOHAMED

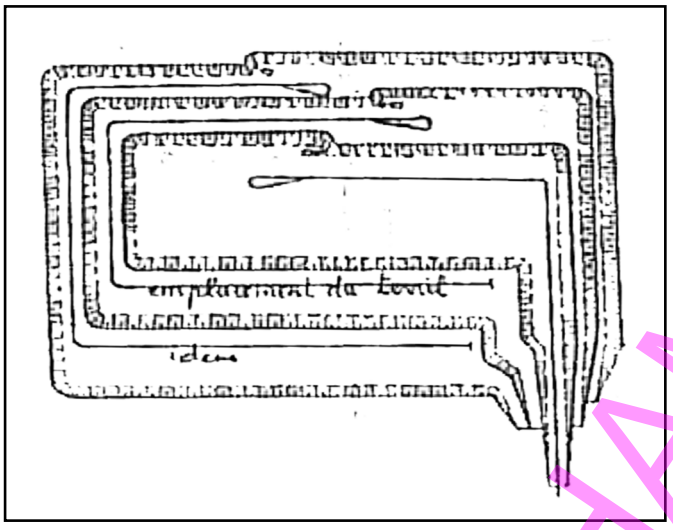


Figure 4. Schéma technologique de la méthode d'exploitation avec transport des stériles au terril intérieur par camions.

La condition principale de cette méthode est :

$$\boldsymbol{H_t} = H_m . H_s, \quad (m)$$
$$\boldsymbol{H_t} = H_s . K_f, \quad (m)$$

Où :

H_t : hauteur du terril, m

H_m et H_s : puissances de la couche minérale et de la découverte respectivement, m

B-2. Méthode d'exploitation avec l'évacuation des stériles par moyen de transport jusqu'aux terrils extérieurs.

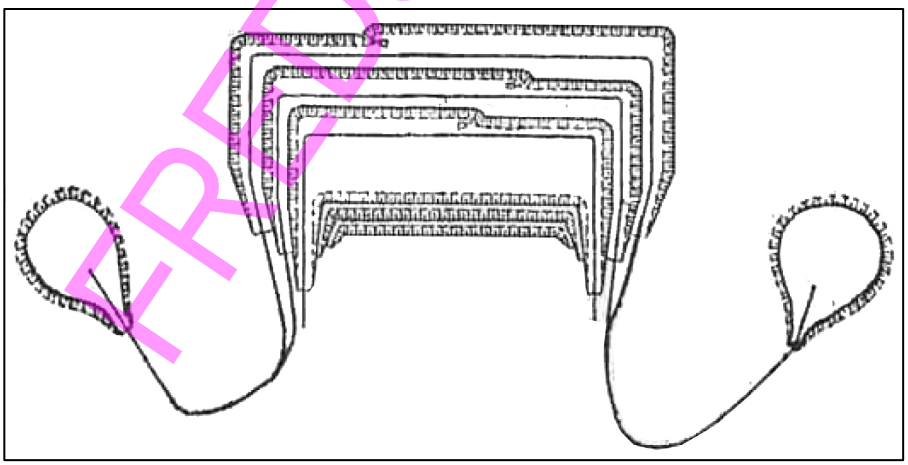


Figure 5. Schéma technologique de la méthode d'exploitation d'un gite dressant avec transport des stériles au terril extérieur.

Particulièrement cette méthode est appliquée pour les gisements semi-dressants et dressants. Mais aussi on peut l'utiliser lors des gisements plateures de forte puissance située à une profondeur dépassant 40m.

La technologie employée dans ce cas est très variée, mais les principaux schémas consistent à l'emploi des excavateurs à godet unique et des moyens de transport tels que les camions et voie ferrée.

DR - FREDJ MOHAMED

1-3. Système d'exploitation du groupe « C »

Les méthodes d'exploitation du groupe « C » utilisent les principes de celles des groupes « A » et « B ». Lors de l'adoption des systèmes d'exploitation de groupe « C », les stériles des gradins supérieurs sont déplacées par les moyens de transport aux terrils extérieurs et les stériles des gradins inférieurs sont transférer au terril intérieur par les draglines ou autres.

Ce groupe de méthode d'exploitation est particulièrement utilisé lors des gisements horizontaux et inclinés avec une puissance de découverte très importante.

2. Classifications des méthodes d'exploitation à ciel ouvert d'après l'académicien V. *Rjevsky.*

V. Rjevsky a proposé une classification qui tient compte de plusieurs indices dont :

- La disposition des fronts de travail dans le plan ;
- Le nombre de bords exploitables de la carrière ou mine à ciel ouvert ;
- La direction de progression des travaux ;
- La disposition des terrils par rapport au contour du champ minier ;
- L'angle d'inclinaison des gites.

Suivant ce dernier indice, Rjevsky a divisé tous les systèmes d'exploitation en deux groupes :

A. Méthode d'exploitation continue : pour les gisements horizontaux et peu inclinés.
B. Méthode d'exploitation de fonçage : pour les gisements semi-dressants et dressants.

Tous les systèmes d'exploitation de ces deux groupes peuvent être classés de nouveau en quatre (4) sous-groupes suivant la position des fronts de travail.

1- Longitudinale ;
2- Transversale ;
3- En éventail ;
4- Annulaire.

Ces systèmes d'exploitation du sous-groupe 1 et 2 peuvent être nommés suivant le nombre de bord exploitable comme suit :

a) À bord unique
b) A deux bords.

Le sous-groupe 3 comprend deux classes :

a) Avec un seul point d'inflexion de front de travail (méthode centrale) ;
b) Avec deux ou plusieurs points d'inflexion (méthode dispersée)

Le sous-groupe 4 comprend lui aussi deux classes :

a) Centrale ;
b) Périphérique.

DR. FREDJ MOHAMED

2.1.Schémas technologiques des systèmes d'exploitation d'après la classification de V. Rjevsky.

Ces schémas nous montrent le développement dans l'espace des fronts de travail en tenant compte des conditions géologiques et minières des gisements donnés.

2.1.1 Méthodes longitudinales

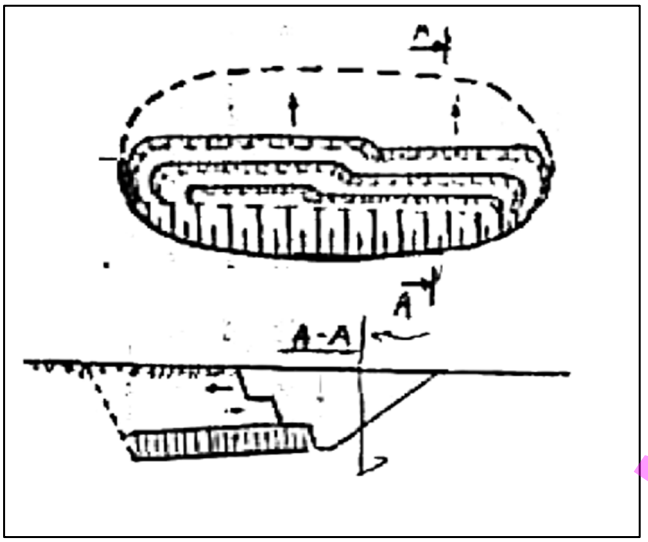


Figure 6. Schéma d'exploitation dit longitudinal à 1 bord

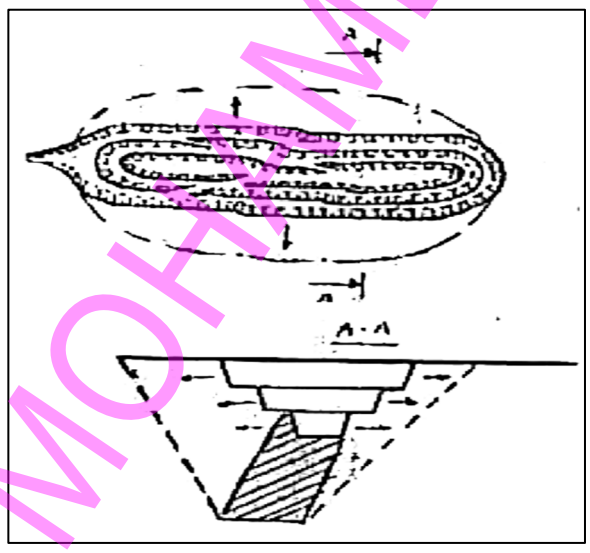


Figure 7. Schéma d'exploitation dit longitudinal à deux bords

2.1.2 Méthodes transversales

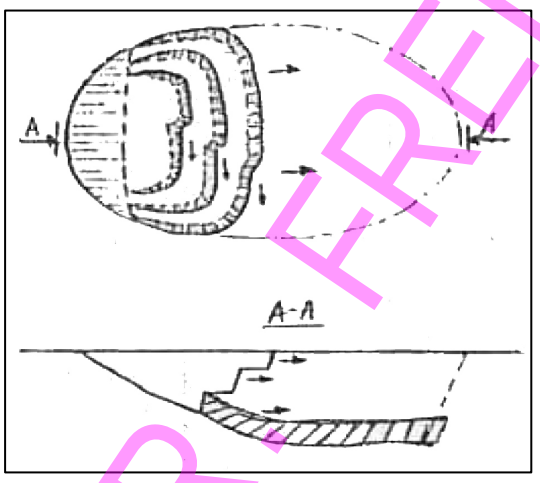


Figure 8. Schéma d'exploitation dit transversal à 1 bord

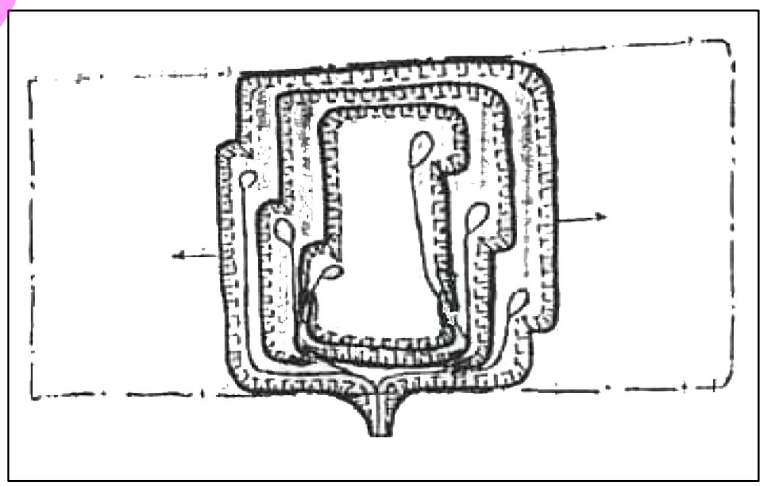


Figure 9. Variante de la méthode d'exploitation transversale à deux bords (pour les gisements inclinés et dressants)

DR FREDJ MOHAMED

2.1.3 Méthodes en éventail

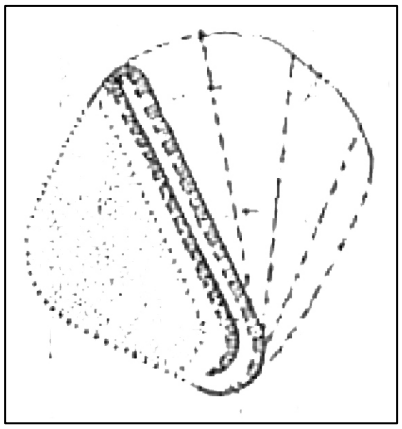


Figure 10. Schéma d'exploitation dit en éventail central

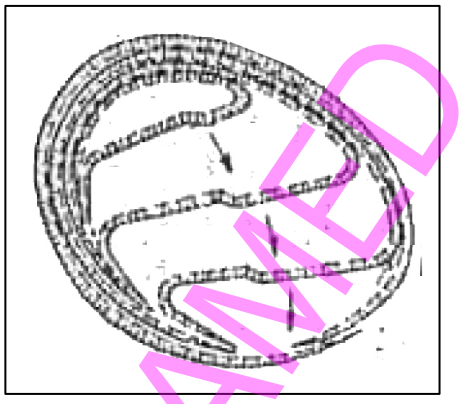


Figure 11. Variante de la méthode d'exploitation en éventail

3.1.4 Méthodes annulaires

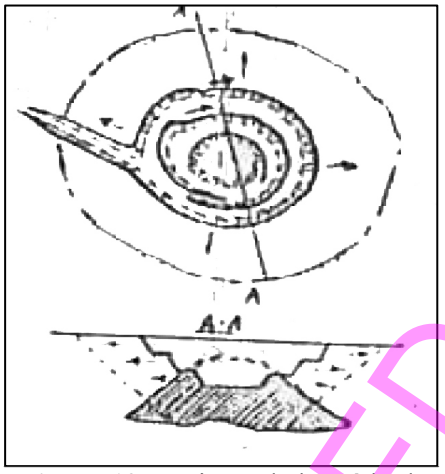


Figure 12. Variante de la méthode d'exploitation annulaires centrale

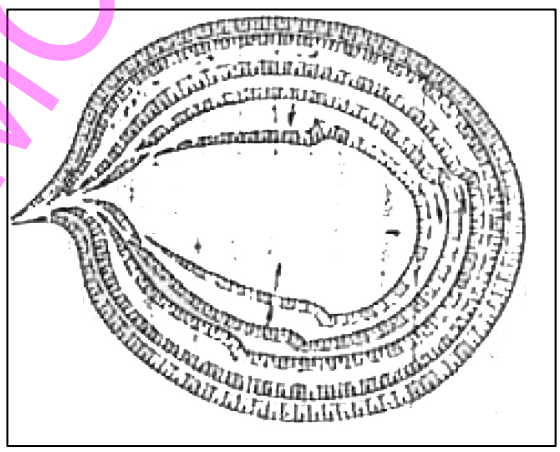


Figure 13. Variante de la méthode d'exploitation annulaires périphérique

3. Détermination des paramètres d'une méthode d'exploitation.

3.1. Hauteur des gradins

Lors de la détermination de la hauteur des gradins, il faut tenir compte de plusieurs facteurs dont :la sécurité des travaux miniers, la productivité de la carrière ou mine à ciel ouvert, la qualité des minéraux, les caractéristiques du gisement, le mode d'extraction, les moyens de production, le volume des travaux capitaux etc...

En général, lors de l'exploitation des gisements horizontaux et peu inclinés, la hauteur du gradin est déterminée en fonction de la puissance des couches de minerai et de stériles. D'habitude toutes ces couches sont divisées en gradins séparés de structure homogène.

Dans le cas de gisements dressants et semi-dressants, la hauteur est définie par les indices de perte et dilution du minerai, et la productivité de la carrière ou mine à ciel ouvert.

DR. FREDJ MOHAMED

Du point de vue économique, on sait que les dépenses d'exploitation diminuent avec l'augmentation de la hauteur des gradins, les prix de revient d'une tonne de minerai sont minimisés avec l'emploi de grandes hauteurs.

D'après la dureté des roches, la hauteur des gradins dépend de la hauteur de creusement des excavateurs (H_c)

- Roches tendres : $\boldsymbol{H_g \leq H_c^{max}}$
- Roches dures : $\boldsymbol{H_g \leq 1,5\,.H_c^{max}}$

Du point de vue technologique et minier, et il faut savoir qu'avec l'augmentation de la hauteur du gradin, l'angle des bords de la carrière où mine à ciel ouvert augmente également et par conséquent nous aurons une réduction du taux de découverture, comme nous le montre la figure ci-dessous.

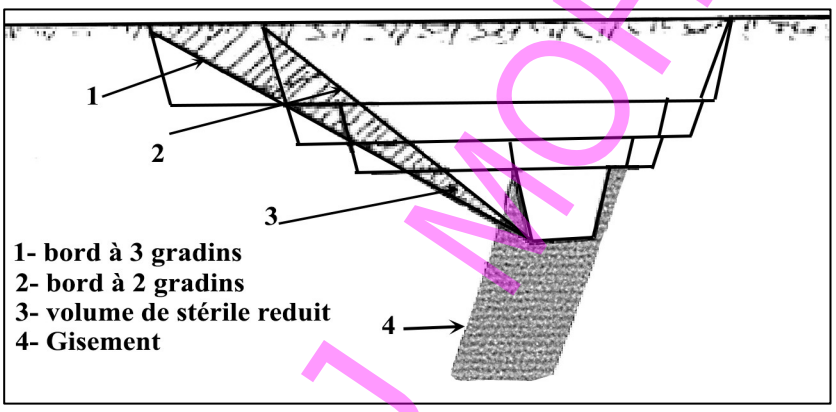


Figure 14. Schéma montrant la réduction du taux de découverture lors de l'augmentation de la hauteur des gradins

Si d'une part les grandes hauteurs permettent de diminuer le nombre de gradins, la longueur de transport, le taux de découverture et d'augmenter la capacité des engins ; mais d'autre part, elles engendrent quelques inconvénients et principalement la diminution de la sécurité de travail.

3.2. la largeur d'enlevure

lors du choix de la largeur d'enlevure, on prend en considération :1) les propriétés des roches ; 2) le mode d'abattage des roches ; 3) le type et les dimensions des engins de chargement.

Dans le cas des roches tendres, on détermine la largeur d'enlevure d'après la relation suivante (fig.15) :

$$\boldsymbol{A = R_c.(\sin\alpha + \sin\varphi)}, \qquad (m)$$

Où :

$\boldsymbol{R_c}$: rayon de creusement de l'excavateur, m
$\boldsymbol{\alpha}$: angle entre l'axe de translation et l'axe de la flèche de l'excavateur en position normale de creusement, (°)
$\boldsymbol{\varphi}$: angle entre l'axe de mouvement de l'excavateur et l'axe de la flèche dans sa position extrême, (°) ; $\varphi_{max} = 45° \div 50°$

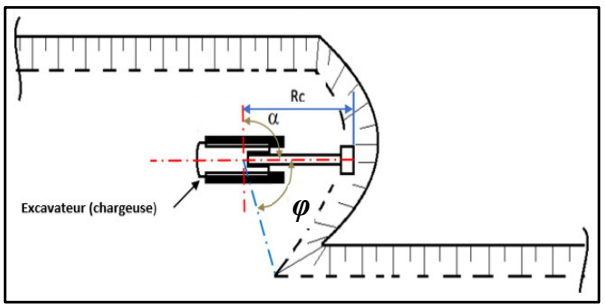


Figure 15. Plan d'un front de travail avec l'emploi d'excavateur

DR. FREDJ MOHAMED

dans les positions extrêmes de travail de creusement de l'excavateur, la largeur d'enlevure est égale à :

$$A_{max} = R_c.(\sin 90° + \sin 45°), m$$

$$\boldsymbol{A_{max} = 1,7.R_c, (m)}$$

Dans le cas des roches dures avec l'abattage à l'explosif, la largeur d'enlevure se détermine par la formule suivante (Eq (2) chapitre I) :

$$\boldsymbol{A = W + (n-1)b, (m)}$$

Où

W : ligne de moindre résistance des roches, (m)
n : nombre de rangées de trous
b : distance entre 2 rangées de trous, (m)

lors d'une seule rangée, on a :

$$\boldsymbol{A \approx W, (m)}$$

Pour deux rangées de trous, on a :

$$\boldsymbol{A = W + b = (1,6 \div 1,8).W, (m)}$$

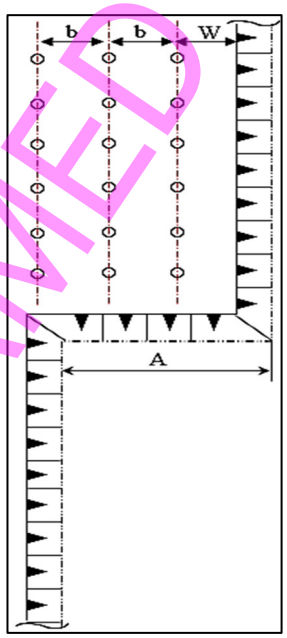


Figure 15. Plan d'un front de travail lors de l'abattage à l'explosif

3.3. la largeur de la plateforme de travail

La largeur de la plateforme de travail est déterminée en fonction des propriétés physiques et mécaniques des roches, des dimensions du tas de roches abattus, des paramètres techniques des engins de chargements et de transport.

Dans l'exploitations minières à ciel ouvert, on tâche toujours de minimiser la largeur des plates formes afin de réduire le taux de découverture, mais aussi elle doit être suffisante pour assurer de bonnes conditions de travail aux équipements miniers afin qu'ils puissent assurer les meilleurs rendements.

Lors des roches tendres (fig. 16), la largeur minimale des plateformes en activité peut être définie comme suit :

$$\boldsymbol{L_{pt} = \frac{A}{2} + R_d + \frac{l_c}{2} + a + Z, (m)}$$

Où :

A : largeur d'enlevure, m
R_d : rayon de déversement de l'excavateur, m
l_c : largeur du camion, m
a : accotement, m
Z : largeur du prisme d'éboulement

$$\boldsymbol{Z = H_g.(cotg\gamma - cotg\alpha), m}$$

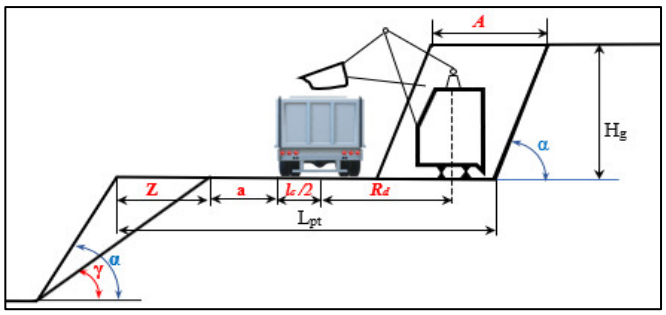


Figure 16. Schéma d'une plate-forme de travail et ses paramètres

DR. FREDJ MOHAMED

Lors de l'emploi des travaux de forage et de tir (fig.17), on détermine la largeur minimale de la plate-forme de travail de la façon suivante :

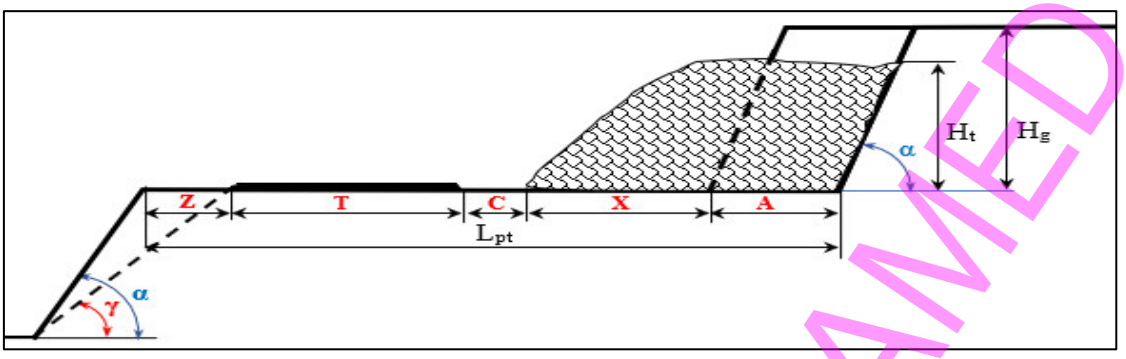


Figure 17. Paramètres d'une plate-forme de travail lors de l'abattage à l'explosif.

$$\boldsymbol{L_{pt} = A + X + C + T + Z}, (m)$$

Où :

A : largeur de l'enlevure, m

X : largeur réduite du tas de roches abattues, m ;

$$X = 15.\frac{q}{\rho}\sqrt{H_g.A}, \text{(m)}$$

$$X = A.\left(2.K_f.\frac{H_g}{H_t} - 1\right), \text{(m)}$$

q : Consommation spécifique de l'explosif, kg/m^3

ρ : la masse volumique t/m^3 ;

K_f: Coefficient de foisonnement des roches dans le tas ;

H_g, H_t : sont respectivement les hauteurs du gradin et du tas de roches abattues, m ;

C : distance de sécurité comprise entre le tas et la bande de transport « T », m ;

γ, α : sont respectivement les angles de prisme d'éboulement (talus de liquidation naturelles) et de gradin, (°)

T : largeur de la bande de transport (chaussée de transport), m ;

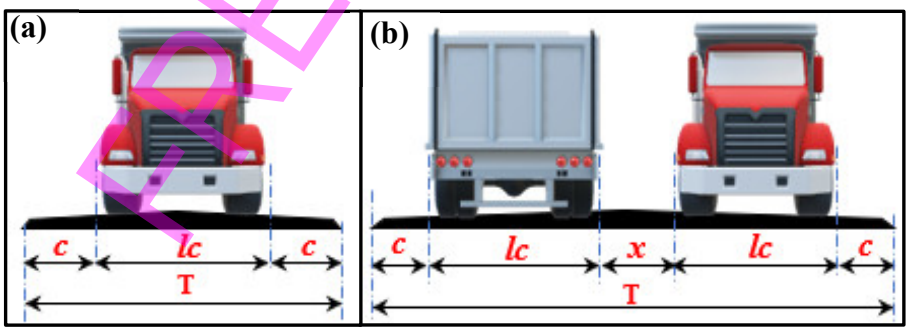


Figure 18. Paramètre d'un chaussé de transport

➔ **Une seule voie** : on a : $\mathbf{T = l_c + 2c}$, (m) *(fig. 18a)*

➔ **Double voie** : on a : $\mathbf{T = 2l_c + 2c + x}$, (m) *(fig. 18b)*

Où :

$\boldsymbol{l_c}$: largeur du camion, (m)

$\boldsymbol{c}$: distance des accotements, (m)

$\boldsymbol{x}$: distance de sécurité entre deux camions (distance de croisement), (m)

DR. FREDJ MOHAMED

3.4. longueur de blocs et leur nombre dans un gradin

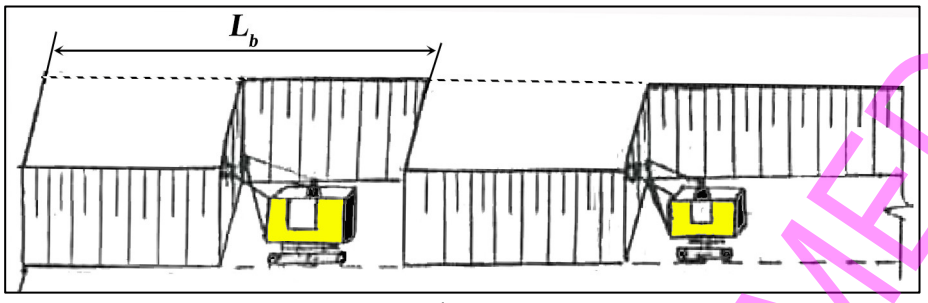


Figure 19. Blocs-Excavateurs
L_b : longueur de bloc

Un gradin peut comporter un ou plusieurs chantiers. Chaque partie du gradin exploitée par un excavateur est nommé « **Bloc** »

Un bloc comprend en générale trois partie (*fig. 20*).

1- tronçon tirée
2- tronçon forée
3- tronçon de réserve (nettoyé)

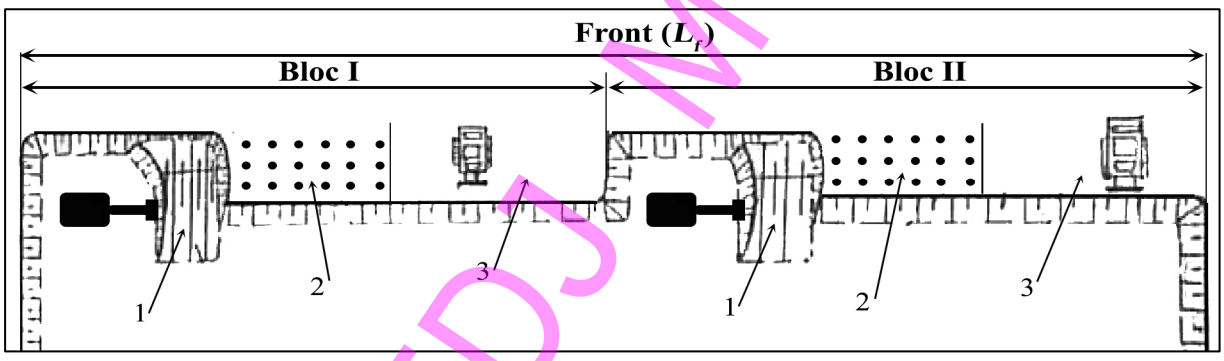


Figure 20. Différents tronçons d'un bloc

En pratique, la longueur du bloc dépend du mode de transport

- lors du transport par voie ferrée, L_b**=300 ÷ 800m**
- lors du transport par camions, L_b**=100 ÷ 300m.**

le nombre de blocs dans un gradin est déterminé comme suit :

$$n_b = \frac{L_f}{L_b}$$

Où :

L_f: longueur du front de travail, m
L_b : longueur d'un bloc, m

3.5. longueur des fronts des travaux miniers

La longueur totale des fronts est égale à la somme des longueurs de tous les gradins actif (minerai et stériles).

$$L_f^{tot} = \sum_i^n L_f^n, m$$

DR. FREDJ MOHAMED

3.6. Vitesse de déplacement des chantiers.

Considérée comme premier indice d'une méthode d'exploitation, la vitesse de déplacement d'un chantier dépend de la largeur d'enlevure et du rendement de l'engin de chargement (ou d'excavation). Elle est déterminée par la formule suivante :

$$V_{ch} = \frac{Q_{ex}}{A.H_g}, m/poste;\ m/jour.$$

Où :

Q_{ex} : rendement de l'excavateur par poste ou par jour, m^3/poste ; m^3/jour

A : largeur d'enlevure, m

H_g : Hauteur du gradin, m

On détermine le temps d'extraction d'un bloc comme suit :

$$T_{ext} = \frac{L_b}{V_{ch}}, poste; jour.$$

3.7. Avancement annuel du front de travail de la carrière

On définit la vitesse d'avancement annuel du front de travail de la carrière ou mine à ciel ouvert (*fig. 21*) d'après le rendement annuel des équipements de chargement en stérile et minerai.

On détermine l'avancement des fronts d'après la formule suivante :

$$V_f = \frac{P}{L_f^{tot}.H}, m/an$$

Où :

P : production annuelle de la carrière ou mine à ciel ouvert en minerai et stérile, (m^3/an)

L_f^{tot} : longueur totale des fronts, m

H : profondeur de la carrière ou mine à ciel ouvert, m.

D'après l'expérience mondiale, la vitesse d'avancement des fronts varié dans les limites suivantes :

$$V_f = 30 \div 250 \frac{m}{an} et\ plus.$$

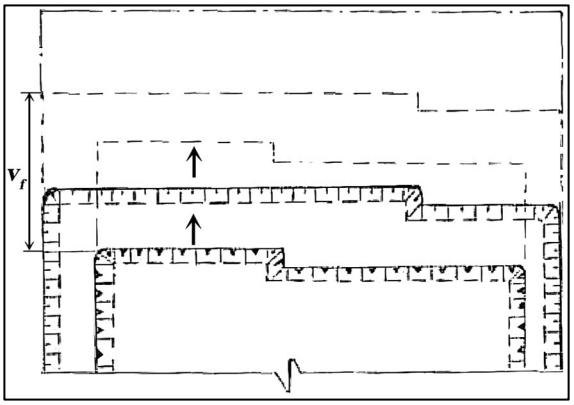


Figure 21. Schéma représente l'avancement annuel du front de travail de la carrière

3.8. Approfondissement annuel des travaux miniers à ciel ouvert.

C'est un indice utilisé lors de l'exploitation des gisements dressant et semi-dressants. L'approfondissement planifié de la carrière ou mine à ciel ouvert est déterminé de la façon suivante :

$$H_a^p = \frac{H_f}{T_c}, m/an$$

Où :

H_f: profondeur finale de la carrière ou mine à ciel ouvert, m.

T_c : durée de vie de la carrière ou mine à ciel ouvert, (an)

L'approfondissement réel annuel des travaux miniers dans une carrière ou mine à ciel ouvert est déterminé par la formule suivante :

DR. FREDJ MOHAMED

$$H_a^r = \frac{H_g}{t}, \qquad m/an$$

Où :

H_g : hauteur d'un gradin, m

t : temp de préparation d'un niveau de travail, (an)

$$t = \frac{V_{prép}}{Q_{ex}^c}, \qquad an$$

Où :

$V_{prép}$: volume des travaux de préparation d'un niveau de travail, m^3.

$$V_{prép} = V_{t.a} + V_{t.d}, \qquad (m^3)$$

Où :

$V_{t.a}$: volume de la tranchée d'accès, m^3.

$V_{t.d}$: volume de la tranchée de découpage, m^3.

Q_{ex}^c : rendement de l'excavateur lors de la construction de la carrière ou mine à ciel ouvert, m^3/an

$$Q_{ex}^c = (0{,}5 \div 0{,}7).\, Q_{ex}^e$$

Où :

Q_{ex}^e : rendement de l'excavateur lors de la phase d'exploitation, m^3/an.

D'après la pratique, l'approfondissement annuel des travaux miniers est de l'ordre de :

- Lors du transport par rail, $H_a = 6 \div 10$m/an
- Lors de l'emploi des camions, $H_a = 10 \div 25$m/an
- Lors de l'utilisation des scrapers, $H_a \approx 70$m/an.

DR. FREDJ MOHAMED